**Universidad de los Andes**

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · SESIÓN 02

# EQUIPOS, COEVALUACIÓN Y CONTRATO

Cómo vamos a trabajar juntos durante las próximas dieciséis semanas.

**CURSO**

Proyecto de Operaciones Unitarias

**PROYECTO DEL SEMESTRE**

Planta de aceite esencial de cítricos

**FECHA**

Semana 1 · 2027-10

SESIÓN 02

# Hoy la clase se parte en dos

Media hora de contexto y el resto es trabajo suyo, en equipo, aquí mismo.

## 30′

### Por qué el equipo decide el resultado

Qué distingue a un equipo que funciona de uno que solo se reparte tareas.

## 10′

### Cómo se califica el aporte individual

La coevaluación, con un ejemplo que vamos a mover en vivo.

## 40′

### Su equipo redacta el contrato

Se reúnen, acuerdan normas y roles, y lo dejan firmado antes de salir.

> Al final de la clase cada equipo sale con un contrato impreso y firmado. No es tarea.

PARTE 1

# El equipo no es logística. Es el método.

Una planta no la diseña una persona. Ni en la industria ni en este curso.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

## Casi todo lo que evalúa este curso lo produce un equipo

**60 %**

de la nota se construye en equipo

**4**

bitácoras de cálculo por grupo

**5**

coevaluaciones a lo largo del semestre

**16**

semanas con el mismo equipo

> Su nota individual no sale de lo que usted hizo solo. Sale de lo que su equipo produjo y de cómo el equipo evaluó su aporte.

EVIDENCIA, NO INTUICIÓN

## Google estudió 180 equipos para saber qué los hacía funcionar

La respuesta fue incómoda: la composición del equipo, quiénes son sus miembros, importa mucho menos que cómo interactúan.

### FACTOR 1

**Seguridad psicológica**

Se puede decir «no entendí» o «me equivoqué» sin pagar un costo. Es el factor que más pesa, por encima de los otros cuatro.

### FACTORES 2 Y 3

**Confiabilidad y estructura**

Lo que alguien se compromete a hacer, aparece. Y cada quien sabe qué se espera de él y para cuándo.

### FACTORES 4 Y 5

**Sentido e impacto**

El trabajo importa para quien lo hace, y el equipo cree que sirve para algo más que la nota.

EL FACTOR QUE MÁS PESA

## Seguridad psicológica no es que todos estén de acuerdo

### LO QUE NO ES

**«Aquí nadie critica a nadie para no incomodar.»**

Un equipo que evita el desacuerdo no detecta errores. En un diseño, el error que nadie señaló aparece en la sustentación.

### LO QUE SÍ ES

**«Puedo decir que ese balance no me cuadra sin quedar mal.»**

Se discute el cálculo, no la persona. El costo de admitir un error es más bajo que el costo de esconderlo.

> Pregunta útil para su equipo: ¿la última vez que alguien dijo «no entendí», qué pasó?

LO QUE SE VE TODOS LOS SEMESTRES

## Cuatro formas de que un equipo se rompa

**01**

### Repartir y desaparecer

Cada quien hace su parte y nadie lee la del otro. La bitácora se contradice sola.

**02**

### El que carga con todo

Uno rehace el trabajo de los demás en silencio. Estalla en la coevaluación, cuando ya no hay arreglo.

**03**

### Decidir sin registro

Se acordó algo en un chat, nadie lo escribió, y tres semanas después nadie recuerda por qué.

**04**

### Avisar tarde

El problema se conoce el lunes y se cuenta el domingo de la entrega.

> Las cuatro se previenen con lo mismo: normas escritas, con un indicador que cualquiera pueda verificar.

PARTE 2

# Sus equipos

Ya están asignados y son los mismos hasta diciembre.

CRITERIO

## Los equipos los formé yo

### CÓMO

**Asignados**

No se armaron por afinidad ni por preferencia. Nadie escogió con quién le tocaba.

### CONDICIÓN

**Todos son mixtos**

Cada equipo mezcla hombres y mujeres. En ingeniería se trabaja así, y aquí también.

### HASTA DICIEMBRE

**No se reasignan**

El equipo de hoy es con el que sustenta el proyecto final. No hay cambios de grupo durante el semestre.

> En la industria uno no escoge con quién le toca. Escoge cómo trabaja con quien le tocó.

2027-10

## Los cinco equipos

| GRUPO 01 | GRUPO 02 | GRUPO 03 | GRUPO 04 | GRUP 05 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

PARTE 3

# La nota es del equipo. Su parte, no.

Cómo la coevaluación convierte una nota grupal en cinco notas individuales.

EL MECANISMO

# Cuatro reglas, en orden

**01**

### Cada entrega se coevalúa

Dentro de los dos días siguientes a cada entrega del proyecto. Cinco veces en el semestre.

**02**

### Con los criterios de su equipo

No los pone el profesor. Los define su equipo hoy, en la sección 6 del contrato.

**03**

### La más alta vale 100 %

La coevaluación más alta del equipo se toma como el tope. Las demás se ajustan en proporción.

**04**

### Afecta solo esa entrega

Cada coevaluación mueve únicamente la nota de la entrega que le corresponde.

MUÉVALO Y VEA QUÉ PASA

# La misma bitácora, cinco notas distintas







La barra en **azul oscuro** es la coevaluación más
100 %. Con estos números, entre el primero y e
diferencia sobre la misma bitácora.

ANTES DE QUE PREGUNTEN

## Dos reglas que no se negocian

### REGLA 1

**La coevaluación es autónoma**

Lo que su equipo decide no se modifica después, por ninguna circunstancia. Por eso conviene acordar hoy los criterios y aplicarlos con seriedad desde la primera entrega.

### REGLA 2

**No hacerla cuesta**

Por cada coevaluación que no realice se descuenta 1,0 punto de esa evaluación. No entregarla no es neutral: es la peor de las opciones.

> La coevaluación no sirve para castigar a nadie. Sirve para que quien sostuvo el trabajo no termine con la misma nota que quien no apareció.

PARTE 4

# El contrato de equipo

Lo que hoy parece burocracia es lo que en octubre resuelve una discusión en dos minutos.

PARA QUÉ SIRVE

# Un acuerdo escrito sobre cómo van a trabajar

No es una formalidad del curso. Es el documento al que van a apelar cuando algo salga mal, y algo va a salir mal.

### SIN CONTRATO

**«Yo pensé que lo hacías tú»**

La discusión se vuelve sobre quién dijo qué. No hay forma de resolverla con evidencia.

### CON CONTRATO

**«Quedó en la norma 4»**

Se revisa lo acordado, se aplica la consecuencia pactada y el equipo sigue trabajando.

### ADEMÁS

**Define su coevaluación**

Los criterios con los que se van a calificar entre ustedes salen de la sección 6 de este contrato.

ESTRUCTURA

## Ocho secciones

### 1
### Propósito, misión y valores
Para qué existe el equipo y a qué reglas apela al decidir.

### 2
### Roles
Responsable y suplente de cada frente, con sus indicadores.

### 3
### Normas
De diez a doce, cada una con evidencia observable.

### 4
### Reuniones y canales
Cuándo se reúnen, por dónde hablan y en cuánto responden.

### 5
### Conflictos
La ruta que se agota antes de escalar al profesor.

### 6
### Criterios de coevaluación
Con qué se van a calificar entre ustedes. Suman 100.

### 7
### Sanciones y reparación
Qué pasa y cómo se repara, según la gravedad.

### 8
### Firmas
Los cinco firman. Ahí deja de ser un borrador.

LA SECCIÓN QUE MÁS PESA

# Una norma sin indicador no sirve para nada

### NO SIRVE

**«Todos vamos a comprometernos con el proyecto.»**

Nadie puede verificarla. El día que alguien no cumpla, no hay con qué sostener el reclamo ni con qué calificar la coevaluación.

### SIRVE

**«Cada tarea se sube al repositorio 48 horas antes de la entrega, para revisión de un par.»**

Se verifica con una fecha. Se puede evaluar, se puede reclamar y se puede convertir en criterio de coevaluación.

Prueba rápida: si no puede decir quién la verifica y con qué evidencia, todavía no es una norma.

HERRAMIENTA

# El contrato se llena en pantalla y se imprime firmado

Está en Material del curso, en la sección «Del curso».
Ábralo en un portátil por equipo.

## PASO 1

### Llenen las ocho secciones

Lo que escriben se guarda solo en ese computador. Trabajen todos sobre la misma máquina.

## PASO 2

### Revisen la suma de pesos

Los criterios de coevaluación deben sumar exactamente 100. La herramienta lo marca en rojo si no.

## PASO 3

### Imprimir contrato

El botón arma el documento formateado. Desde ahí lo imprimen o lo guardan como PDF para firmarlo.

> Si cierran el navegador sin imprimir, lo escrito sigue en ese computador, pero no en otro. Impriman antes de irse.

AHORA

## Los siguientes 40 minutos

**10 MIN**

### Preséntense

Nombre, qué se les da bien y qué prefieren no hacer. Sirve para repartir roles con criterio.

**10 MIN**

### Propósito y valores

Secciones 1 y 2. Acuerden para qué existe el equipo y quién responde por cada frente.

**15 MIN**

### Normas y criterios

Secciones 3 y 6. Es lo que más discusión toma y lo que más les va a servir.

**5 MIN**

### Firmen e impriman

Secciones 7 y 8. Salen con el contrato en la mano.

> Paso por los equipos. Si algo no les cuadra, es el momento de preguntarlo.

## PARA EL MARTES

## Lea la Lectura 01 y traiga el contrato firmado.

De la lectura sale el primer quiz. Del contrato salen los próximos cuatro meses.